

Mechatronika alapjai ismétlés

SISO: single input,
single output
(1 bemenet, 1 kimenet)

• állapotter modellek (SISO)

→ jelölés: „minden mindenhre hat, minden mindentde függ”

→ állapotegyenletek

$$x_1[k+1] = a_{11} \cdot x_1[k] + a_{12} \cdot x_2[k] + \dots + b_1 \cdot u[k]$$

⋮

$$x_n[k+1] = a_{n1} \cdot x_1[k] + a_{n2} \cdot x_2[k] + \dots + b_n \cdot u[k]$$

↳ n db állapotváltozó

- n db elsőrendű differenciáegyenlet

⇒ állapotváltozókra
+ bemenetekre függ

u - bemenet
y - kimenet
x - állapotváltozó

matriciában:

$$\begin{bmatrix} x_1[k+1] \\ x_2[k+1] \\ \vdots \\ x_n[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \\ \vdots \\ x_n[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} u[k]$$

$\underline{x}[k+1]$ $\underline{A}[k]$ - diszkrét (a) rendszermátrix $\underline{x}[k]$ $\underline{B}[k]$ - diszkrét bemeneti m.x.

→ kimeneti egyenlet

$$y[k] = c_1 \cdot x_1[k] + c_2 \cdot x_2[k] + \dots + d \cdot u[k]$$

$\underline{C}[k]$ - diszkrét kimeneti m.x. $\underline{D}[k]$ - diszkrét segéd/visszacsatolási m.x.

$$\underline{C}[k] = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n]$$

$$\underline{D}[k] = d$$

• ARMA modellek

→ **A**uto**R**egresszív **M**ozgó **A**tlag

→ nem függ az állapotokról, de megjelenik a katalus

$$\rightarrow y[k] = \sum_{i=0}^r b_i \cdot u[k-i] - \sum_{i=1}^n a_i \cdot y[k-i] \Rightarrow \sum_{i=0}^n a_i \cdot y[k-i] = \sum_{i=0}^r b_i \cdot u[k-i]$$

n: kimenetek fokszáma

r: bemenetek fokszáma

$$n \geq r$$

ebből: impulzusátviteli
függvény

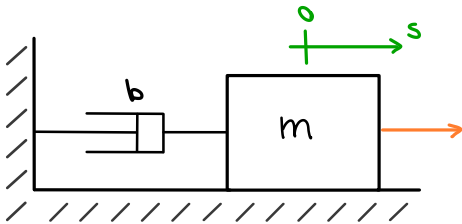
→ 1 db n-edrendű differenciáegyenlet

→ impulzusátviteli fu.

- előrelátó operátor: $z \cdot x[k] = x[k+1] \Rightarrow z^c x[k] = x[k+c]$
 $z^{-1} \cdot x[k] = x[k-1] \Rightarrow z^{-c} x[k] = x[k-c]$

- $W(z) = \frac{y[k]}{u[k]} = \frac{z \{y[k]\}}{z \{u[k]\}}$

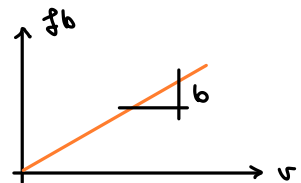
① anyagi pont mozgása viszkózus csillapítás jelenlétében
 ⇒ diskret idejű matematikai modell



s : elmozdulás

b : viszkózus csillapítás
 (rezgéstlan: "c")

$f_b = b \cdot v$



1. lépés: bemenet $\rightarrow u[k] = f[k]$
 kimenet $\rightarrow y[k] = s[k]$

fizikai törvény $\rightarrow$ Newton II / dinamika alaptétele:

$m \cdot a[k] = f[k] - b \cdot v[k]$

a) állapotos modell

→ állapotváltozók: kimenet „erősen ajánlott” $\rightarrow x_1[k] = y[k] = s[k]$

fizikai törvényből

(másodrendű differenciálegyenlet)

$a[k] = \frac{\Delta v[k]}{\Delta t}$

$v[k] = \frac{\Delta s[k]}{\Delta t}$

↓

differenciáhányados lehet pl. előreirtó / forward Euler

$\Delta v[k] = v[k+1] - v[k]$

$\Delta s[k] = s[k+1] - s[k]$

↓

egyenletbe:

$m \cdot \frac{v[k+1] - v[k]}{\Delta t} = f[k] - b \cdot v[k]$

⇒ csak az elmozdulás nem elegendő állapotváltozó

$x_2[k] = v[k]$

Δt : mintavetelési idő

⊕: annyi állapotváltozóra van szükség,
amennyire egyértelműen leírható
a rendszer

→ áll. egyenletek:

$$v[k+1] = \Delta t/m f[k] + (1 - b\Delta t/m) v[k]$$

$$s[k+1] = \Delta t v[k] + s[k]$$

→ honnan? $v[k] = \frac{s[k+1] - s[k]}{\Delta t}$

matrixosan:
$$\underbrace{\begin{bmatrix} s[k+1] \\ v[k+1] \end{bmatrix}}_{\underline{x}[k+1]} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 - b\Delta t/m \end{bmatrix}}_{\underline{A_{dt}}} \underbrace{\begin{bmatrix} s[k] \\ v[k] \end{bmatrix}}_{\underline{x}[k]} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \Delta t/m \end{bmatrix}}_{\underline{B_{dt}}} \underbrace{f[k]}_{\downarrow u[k]}$$

→ kimeneti egyenlet

$$y[k] = s[k] \rightarrow y[k] = \underbrace{[1 \ 0]}_{\underline{C_{dt}}} \underbrace{\begin{bmatrix} s[k] \\ v[k] \end{bmatrix}}_{\underline{x}[k]} + \underbrace{0}_{\underline{D_{dt}}} \underbrace{f[k]}_{\downarrow u[k]}$$

b) ARMA modelle

→ mit kell szeretnünk? állapotok → csak a kimenet $s[k]$

e's a bemenet $f[k]$ maradjon

→ fizikai törvény

$$ma[k] = f[k] - b v[k]$$

$$m \cdot \frac{v[k+1] - v[k]}{\Delta t} = f[k] - b v[k]$$

$$\frac{m}{\Delta t} \left(\frac{s[k+2] - s[k+1]}{\Delta t} - \frac{s[k+1] - s[k]}{\Delta t} \right)$$

$$= f[k] - b \frac{s[k+1] - s[k]}{\Delta t}$$

$$a[k] = \frac{v[k+1] - v[k]}{\Delta t}$$

$$v[k] = \frac{s[k+1] - s[k]}{\Delta t}$$

$$v[k+1] = \frac{s[k+2] - s[k+1]}{\Delta t}$$

$$m/\Delta t^2 (s[k+2] - 2s[k+1] + s[k]) = f[k] - b/\Delta t (s[k+1] - s[k])$$

↓ legnagyobbra rendezés: itt a legnagyobb 'k' indexű
az $s[k+2]$

$$s[k+2] = \left(2 - \frac{\Delta t^2}{m} \cdot \frac{b}{\Delta t}\right) s[k+1] + \left(-1 + \frac{\Delta t^2}{m} \cdot \frac{b}{\Delta t}\right) s[k] + \frac{\Delta t^2}{m} f[k]$$

$$= \left(2 - b\Delta t/m\right) s[k+1] + \left(\frac{b\Delta t}{m} - 1\right) s[k] + \frac{\Delta t^2}{m} f[k]$$

↓ időinvariáns rendszer: időben eltolhatjuk!

$$s[k] = \underbrace{(2 - b\Delta t/m)}_{-a_1} s[k-1] + \underbrace{(\Delta t b/m - 1)}_{-a_2} s[k-2] + \underbrace{\Delta t^2/m}_{b_2} f[k-2]$$

$y[k]$ $y[k-1]$ $y[k-2]$ $u[k-2]$

$a_0 \equiv 1$ $b_0 = b_1 = 0$

$$\Rightarrow y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] + b_2 u[k-2]$$

ahol: $a_1 = b\Delta t/m - 2$

$a_2 = 1 - b\Delta t/m$

$b_2 = \Delta t^2/m$

c, impulzusátviteli fű.

$$W(z) = \frac{y[k]}{u[k]} = \frac{z\{y[k]\}}{z\{u[k]\}}$$

→ z-operator alkalmazása ARMA alakra

$$y[k] = -a_1 \cdot z^{-1} y[k] - a_2 \cdot z^{-2} y[k] + b_2 \cdot z^{-2} u[k]$$

$$y[k] (1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}) = u[k] b_2 \cdot z^{-2}$$

$$W(z) = \frac{b_2 \cdot z^{-2}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}} = \frac{b_2}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$$

→ sokszor inkább z^+ -vel számolunk

↓
visszahelyettesítés

$$W(z) = \frac{\Delta t^2/m \cdot z^{-2}}{1 + (b\Delta t/m) z^{-1} + (1 - b\Delta t/m) z^{-2}}$$

a, hátratartható (visszafejtés) / backward Euler

$a[k], v[k]$ jeleiről: $a[k] = \frac{v[k] - v[k-1]}{\Delta t} (= \Delta v[k] / \Delta t)$

$v[k] = \frac{s[k] - s[k-1]}{\Delta t} (= \Delta s[k] / \Delta t)$

korábbi értékekhez "hátranyúlunk"

↓

ARMA modell jeleiről: $m a[k] = f[k] - b v[k]$

$$m \frac{v[k] - v[k-1]}{\Delta t} = f[k] - b v[k]$$

$$\frac{m}{\Delta t} \left(\frac{s[k] - s[k-1]}{\Delta t} - \frac{s[k-1] - s[k-2]}{\Delta t} \right)$$

$$= f[k] - b \frac{s[k] - s[k-1]}{\Delta t}$$

$$a[k] = \frac{v[k] - v[k-1]}{\Delta t}$$

$$v[k] = \frac{s[k] - s[k-1]}{\Delta t}$$

$$v[k-1] = \frac{s[k-1] - s[k-2]}{\Delta t}$$

$$m/\Delta t^2 (s[k] - 2s[k-1] + s[k-2]) = f[k] - b/\Delta t (s[k] - s[k-1])$$

↓ legnagyobbba rendezés:
itt a legnagyobb 'k' indexű: $s[k+2]$

$$\underbrace{(m/\Delta t^2 + b/\Delta t)}_{\frac{m+b\Delta t}{\Delta t^2}} s[k] = \underbrace{(2m/\Delta t^2 + b/\Delta t)}_{\frac{2m+b\Delta t}{\Delta t^2}} s[k-1] - m/\Delta t^2 s[k-2] + f[k]$$

$$s[k] = \underbrace{\frac{2m+b\Delta t}{m+b\Delta t}}_{-a_1} s[k-1] - \underbrace{\frac{m}{m+b\Delta t}}_{-a_2} s[k-2] + \underbrace{\frac{\Delta t^2}{m+b\Delta t}}_{b_0} f[k]$$

$y[k]$ $y[k-1]$ $y[k-2]$ $u[k]$

⇒ a bemenet azonnal
kifejezti a katasait

$$\Rightarrow y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] + \boxed{b_0 u[k]}$$

e) impulzusátviteli fv. (hátrahatárolva)

$$y[k] = -a_1 z^{-1} y[k] - a_2 z^{-2} y[k] + b_0 u[k]$$

$$y[k] (1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}) = u[k] b_0$$

$$W(z) = \frac{z\{y[k]\}}{z\{u[k]\}} = \frac{b_0}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = \frac{b_0 \cdot z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$$

behelyettesítve:

$$W(z) = \frac{\Delta t^2/m}{1 - \frac{2m+b\Delta t}{m+b\Delta t} \cdot z^{-1} + \frac{m}{m+b\Delta t} \cdot z^{-2}}$$